UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

MODELADO CONCEPTUAL DE DATOS (SI405 - W)

SISTEMA DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

DOCENTE: Dr. TINO REYNA MONTEVERDE

INTEGRANTES:

- AYALA ADVINCULA, DANIEL ERNESTO MIGUEL
- CANALES LUJÁN, ADOLFO ALEXANDER
- DIAZ ORDOÑEZ, ALEXANDER

LIMA - PERÚ

2025-1

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

1. ETAPA DE DEFINICIÓN

TRANSPORTE: Servicio que consiste en movilizar bienes de un punto origen a un punto destino, en un horario y fecha programado.

RECURSOS:

- Vehículo:Medio de transporte utilizado para el traslado de bienes.
- Operador: Persona encargada de la conducción y gestión del vehículo.

1.1. PRECIO

P = F(X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8)

- **X1: Punto de origen(Dirección)**
- **X2: Punto de destino(Dirección)**
- **X3: Plazo de entrega(Tiempo)**
- **X4: Tipo de Carga(Perecedera, peligrosa, frágil, general, etc)**
- **X5: Cantidad de Carga(Número de unidades)**
- **X6: Dimensiones de Carga(Largo × Ancho × Alto)**
- **X7: Peso de Carga(Kilogramos o toneladas)**
- **X8: Nivel de Servicio(LTL, FTL)**

2. ETAPA DE ENTREGA

2.1. FUNCIÓN 1 : RECEPCIÓN DE LA CARGA

El operario llega con la unidad de transporte al punto origen, obtiene la carga, la verifica y la embarca.

2.1.1. EVENTO 1: LLEGAR AL PUNTO DE ORIGEN

Cuando el operario llega al punto de origen y se notifica al remitente.

2.1.1.1. OPERACIÓN 1: Notificar al cliente remitente

- **Codigo_operario**
- **Codigo_vehiculo**

2.1.1.2. OPERACIÓN 2: Se registra la llegada a la dirección de carga automáticamente en el aplicativo

- **Hora_de_Llegada**
- **Fecha_de_Llegada**
- **Codigo_orden**
- **Ubi_vehiculo**

2.1.2. EVENTO 2: DOCUMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CARGA

El operador comprueba que la carga recibida coincide con lo detallado en la orden de carga.

2.1.2.1. OPERACIÓN 1: Validación de la especificaciones de la carga a través del orden de carga

- **Cantidad_de_carga**
- **Dimensiones_de_carga**
- **Peso_carga**
- **Tipo_carga**

2.1.2.2. OPERACIÓN 2: Registro de incidencias

- **Id_incidencia**
- **Tipo_de_incidencia**

2.1.3. EVENTO 3: PROCESO DE CARGA

El operario se encarga de asegurar que los productos sean embarcados correctamente dentro del vehículo a través de maquinaria especializada.

2.1.3.1. OPERACIÓN 1: Subir y distribuir la carga al vehículo

- **Cantidad_de_carga**
- **Dimensiones_de_carga**
- **Tipo_de_carga**

2.1.3.2. OPERACIÓN 2: Verificación del aseguramiento y distribución de la carga

- **Espacio_ocupado**

2.1.4. EVENTO 4: CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN Y SALIDA

Se formaliza la recepción y se registran la hora y fecha de salida del vehículo.

2.1.4.1. OPERACIÓN 1: Firmado del documento de conformidad sobre la recepción de la carga

- **Fecha_embarque**
- **Hora_embarque**
- **Codigo_remitente**

2.1.4.2. OPERACIÓN 2: Se registra la salida de la dirección de carga en el aplicativo

- **Id_orden**
- **Fecha_salida**
- **Hora_salida**
- **Estado_de_Carga**

2.2. FUNCIÓN 2: TRASLADO

El operario se dirige hacia el punto de destino a entregar la carga recibida al cliente destinatario.

2.2.1. EVENTO 1: INICIO DEL VIAJE Y CONFIGURACIÓN DE LA RUTA

Antes de iniciar el trayecto, el sistema genera una ruta óptima basada en algoritmos de inteligencia artificial, considerando factores como tráfico, restricciones viales y tipo de carga.

2.2.1.1. OPERACIÓN 1: Generación de ruta optimizada

- **Ubi_vehiculo**
- **Direc_descarga**
- **Tipo_vehiculo**

2.2.2. EVENTO 2: TRANSCURSO DE LA RUTA

Se registran las paradas y se toman medidas durante la ruta frente a incidentes.

2.2.2.1. OPERACIÓN TRANSVERSAL 1: Seguimiento continuo del vehículo

- **Ubi_vehiculo**
- **Estado_vehiculo**

2.2.2.2. OPERACIÓN TRANSVERSAL 2: Control de seguridad

- **Ingreso_clave_amago**
- **Hora_clave_amago**
- **Estado_vehiculo**

2.2.2.3. OPERACIÓN TRANSVERSAL 3: Registro de incidencias

- **Tipo_incidencia**
- **Hora_incidencia**
- **Ubi_incidencia**
- **Código_operario**

2.3. FUNCIÓN 3: ENTREGA

El operario llega con la unidad de transporte y la carga solicitada al punto de destino para su entrega.

2.3.1. EVENTO 1: LLEGA AL PUNTO DESTINO

Cuando el operario llega al punto destino y notifica a los clientes para despachar la carga.

2.3.1.1. OPERACIÓN 1: Notificar al cliente remitente y destinatario.

- **Codigo_operador**
- **Codigo_vehiculo**

2.3.1.2. OPERACIÓN 2: Se registra la llegada al punto destino a la empresa a través del sistema.

- **Ubic_vehiculo**
- **Fecha_llegada**
- **Hora_llegada**

2.3.2. EVENTO 2: VERIFICACIÓN DEL CLIENTE

El operario se encarga de verificar que el cliente destinatario sea el correcto.

2.3.2.1. OPERACIÓN 1: Verificación de código de cliente destinatario

- **cod_verificacion_destinatario**

2.3.3. EVENTO 3: DESCARGA

Después de haber confirmado que es el cliente destinatario o su representante, se procede a descargar el pedido.

2.3.3.1. OPERACIÓN 1: Se desembarca la carga de la unidad de transporte con la máquina y robots especializados

- **Cantidad_de_carga**
- **Dimensiones_de_carga**
- **Tipo_de_carga**

2.3.4. EVENTO 4: DESPACHO

Después de haber descargado el pedido , se confirma y registra la entrega al cliente destinatario.

2.3.4.1. OPERACIÓN 1: Verificación de recepción de la carga

- **Cod_orden**
- **Confirmación_virtual**

2.3.4.2. OPERACIÓN 2: Registrar la entrega

- **Estado_carga**
- **Fecha_entrega**
- **Hora_entrega**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ENTREGABLE N°2

SISTEMA DE PRODUCCIÓN

CURSO: MODELADO CONCEPTUAL DE DATOS

CÓDIGO DEL CURSO: SI405W

INTEGRANTES:

- MAITA PEREYRA, OLIVER 20234058J
- MARTINEZ ARISTA, GABRIEL GIBSON 20232093B
- PACOTAIPE HUACLES, DANIEL ELIAS 20232092F

PROFESOR: DR. TINO REYNA MONTEVERDE

LIMA - PERÚ

24/04/2025

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presentará la misión y el parque de datos del sistema de producción, desde las funciones, sus eventos, operaciones, métodos, hasta los datos que intervienen en cada método para el buen funcionamiento del sistema.

MISIÓN DEL SISTEMA

TRANSFORMAR RECURSOS EN PANTALONES DE MANERA EFICIENTE Y SOSTENIBLE

PARQUE DE DATOS

MISION	MACRO FUNCION	MACRO EVENTO	OPERACION	MÉTODO	PARQUE DE DATOS					
TRANSFORMAR RECURSOS EN PANTALONES DE MANERA	ENTREGA DEL PRODUCTO	OBTENCION DE DATOS	RECEPCION DEL PEDIDO	REGISTRAR_PEDIDO	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO	CLIENTE_PEDIDO	CATALOGO_PEDIDO	ESTADO_PEDIDO	CANTIDAD_PEDIDO
				ACTUALIZAR_ESTAPA_PEDIDO	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO				
			PROGRAMACION DEL PEDIDO	VALIDAR_TICKET	ID_PEDIDO	FECHA_INICIO	FECHA_ENTREGA	CANTIDAD_PEDIDO		
				ACTUALIZAR_DISPONIBILIDAD	ID_MAQUINA	ESTADO_MAQUINA				
		PROGRAMACIÓN DEL PRODUCTO	ASIGNAR SECUENCIA DE PRODUCCION	DEFINIR_PROCESO	ID_PROCESO	DESCRIPCION	ID_MAQUINA	ESTADO_PROCESO		
				ASIGNAR_PROCESO	ID_PROCESO	FECHA_INICIO	FECHA_FIN			
				DEFINIR_PRUEBA	ID_PRUEBA	DESCRIPCION_PRUEBA	ESPECIFICACIONES_PRUEBA	ESTADO_PRUEBA		
				ASIGNAR_PRUEBA	ID_PROCESO	ID_PRUEBA				
			PREPARACION DE LAS MAQUINAS	DEFINIR_PARAMETRO	ID_PARAMETRO	DEFINICION_PARAMETRO	UNIDAD_PARAMETRO	CANTIDAD_PARAMETRO		
				ASIGNAR_PARAMETROS	ID_PROCESO	ID_PARAMETRO				
				DEFINIR_SOFTWARE	ID_SOFTWARE	DESCRIPCION_SOFTWARE	EXTENSION_SOFTWARE	ARCHIVO_SOFTWARE		
				ASIGNAR_SOFTWARE	ID_PROCESO	ID_SOFTWARE				
		GESTION DE MATERIALES	REGISTRAR MATERIALES	DEFINIR_MATERIAL	ID_MATERIAL	DESCRIPCION_MATERIAL	ESTADO_MATERIAL	CANTIDAD_DISPONIBLE		
				ACTUALIZAR_ESTADO_MATERIAL	ID_MATERIAL	ESTADO_MATERIAL				
				INSERTAR_REGISTRO_MATERIAL	ID_MATERIAL	ID_ORDEN	FECHA_REGISTRO	CANTIDAD_DISPONIBLE		
			SELECCIONAR MATERIALES	ASIGNAR_MATERIAL	ID_PROCESO	ID_MATERIAL				
				CONSULTAR_INVENTARIO	ID_MATERIAL	ESTADO_MATERIAL	CANTIDAD_DISPONIBLE			
				RESERVAR_MATERIALES	ID_MATERIAL	ESTADO_MATERIAL	CANTIDAD_DISPONIBLE			
			VERIFICAR MATERIALES	VERIFICAR_PROPIEDADES	ID_MATERIAL	DETALLE_CALIDAD_MATERIAL				
				MARCAR_VALIDACION	ID_MATERIAL	ID_PRUEBA	ESTADO_VERIFICACION	FECHA_PRUEBA		
				REGISTRAR_CONTROL_CALIDAD	ID_MATERIAL	RESULTADO	FECHA_CONTROL	DEFECTO_DETECTADO	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO
		FABRICACIÓN DE PRODUCTO	FRACCIONAR TELA	EJECUTAR_CORTE_TELA	ID_MATERIAL	ID_PROCESO	ID_PARAMETRO	TENSION_TELA	ID_PEDIDO	CATALOGO_PEDIDO
					TALLA	LONGITUD_CORTE				
				REGISTRAR_PIEZAS	ID_PIEZA	ESTADO_RESULTADO	FECHA_INICIO	FECHA_FIN	ID_MAQUINA	
				ACTUALIZAR_PRUEBA_FRACCIONAR	ID_PRUEBA	ESTADO_PRUEBA	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO	FECHA_PRUEBA	
				ACTUALIZAR_MAQUINA	ID_MAQUINA	ESTADO_MAQUINA	MOTIVO_ERROR	FECHA_ERROR		
			PROCESO CORTE	DATOS_CORTE	ID_PROCESO	ID_PARAMETRO	ARCHIVO_MARCADOR_DIGITAL	PRESICION_CORTE	VELOCIDAD_CORTE	
					TIPO_MATERIAL	NUMERO_CAPAS	PUNTO_INICIO_CORTE	NIVEL_VACIO		
				REGISTRAR_CORTE	ID_RESULTADO	ESTADO_RESULTADO	FECHA_INICIO	FECHA_FIN	ID_MAQUINA	
				ACTUALIZAR_PRUEBA_CORTE	ID_PRUEBA	ESTADO_PRUEBA	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO	FECHA_PRUEBA	
				ACTUALIZAR_MAQUINA	ID_MAQUINA	ESTADO_MAQUINA	MOTIVO_ERROR	FECHA_ERROR		
			PROCESO CONFECCION	DATOS_CONFECCION	ID_PROCESO	ID_PARAMETRO	ID_SOFTWARE	TIPO_PUNTADA	TENSION_COSTURA	LONGITUD_PUNTADA
					ANCHO_PUNTADA	GEOMETRIA_PIEZA	LINEAS_COSTURAS	PUNTOS_REFERENCIAS	CALIBRACION_CAMARAS	CALIBRACION_ROBOT
				REGISTRAR_CONFECCION	ID_RESULTADO	ESTADO_RESULTADO	FECHA_INICIO	FECHA_FIN	ID_MAQUINA	
				ACTUALIZAR_PRUEBA_CONFECCION	ID_PRUEBA	ESTADO_PRUEBA	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO	FECHA_PRUEBA	
				ACTUALIZAR_MAQUINA	ID_MAQUINA	ESTADO_MAQUINA	MOTIVO_ERROR	FECHA_ERROR		

PARQUE DE DATOS

EFICIENTE Y SOSTENIBLE		PROCESOS DE ACABADO	PROCESO DESPINTE	DATOS_DESPINTE	ID_PROCESO	ID_PARAMETRO	ARCHIIVO_PATRON	TIPO_DESPINTE	INTENSIDAD_DESPINTE	UBICACION_DESPINTE
					TIEMPO_EXPOSICION	CONCENTRACION	TIPO_APLICACION			
				REGISTRAR_DESPINTE	ID_RESULTADO	ESTADO_RESULTADO	FECHA_INICIO	FECHA_FIN	ID_MAQUINA	
				ACTUALIZAR_PRUEBA_DESPINTE	ID_PRUEBA	ESTADO_PRUEBA	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO	FECHA_PRUEBA	
				ACTUALIZAR_MAQUINA	ID_MAQUINA	ESTADO_MAQUINA	MOTIVO_ERROR	FECHA_ERROR		
			PROCESO DESGASTE VISUAL	DATOS_DESGASTE_VISUAL	ID_PROCESO	ID_PARAMETRO	ID_SOFTWARE	METODO_DESGASTE	TIPO_DESGASTE	INTENSIDAD_METODO
					UBICACION_DESGASTE	TIEMPO_DESGASTE				
				REGISTRAR_DESGASTE_VISUAL	ID_RESULTADO	ESTADO_RESULTADO	FECHA_INICIO	FECHA_FIN	ID_MAQUINA	
				ACTUALIZAR_PRUEBA_DESGASTE_VISUAL	ID_PRUEBA	ESTADO_PRUEBA	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO	FECHA_PRUEBA	
				ACTUALIZAR_MAQUINA	ID_MAQUINA	ESTADO_MAQUINA	MOTIVO_ERROR	FECHA_ERROR		
			PROCESO LAVADO	DATOS_LAVADO	ID_PROCESO	ID_PARAMETRO	ID_SOFTWARE	DOSIS_DETERGENTE	DOSIS_SUAVIZANTE	CONTROL_TEMPERATURA
					TIEMPO_LAVADO	TIPO_LAVADO	TIEMPO_ENJUAGUE	NUMERO_ENJUAGUE	TIEMPO_CENTRIFUGADO	VELOCIDAD_CENTRIFUGADO
				REGISTRAR_LAVADO	ID_RESULTADO	ESTADO_RESULTADO	FECHA_INICIO	FECHA_FIN	ID_MAQUINA	CANTIDAD_PRENDAS
				ACTUALIZAR_PRUEBA_LAVADO	ID_PRUEBA	ESTADO_PRUEBA	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO	FECHA_PRUEBA	
				ACTUALIZAR_MAQUINA	ID_MAQUINA	ESTADO_MAQUINA	MOTIVO_ERROR	FECHA_ERROR		
			PROCESO PLANCHADO	DATOS_PLANCHADO	ID_PROCESO	ID_PARAMETRO	ID_SOFTWARE	TEMPERATURA	PRESION	TIEMPO_PLANCHADO
					TIPO_PLANCHADO	TIPO_CALOR				
				REGISTRAR_PLANCHADO	ID_RESULTADO	ESTADO_RESULTADO	FECHA_PLANCHADO	ID_MAQUINA	CANTIDAD_PRENDAS	
				ACTUALIZAR_PRUEBA_PLANCHADO	ID_PRUEBA	ESTADO_PRUEBA	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO	FECHA_PRUEBA	
				ACTUALIZAR_MAQUINA	ID_MAQUINA	ESTADO_MAQUINA	MOTIVO_ERROR	FECHA_ERROR		
			PROCESO ETIQUETADO	DATOS_ETIQUETADO	ID_PROCESO	ID_PARAMETRO	ID_SOFTWARE	TIPO_ETIQUETA	UBICACION_ETIQUETADO	ID_PEDIDO
					CATALOGO_PEDIDO	DESCRIPCION	TALLA	CLIENTE_PEDIDO	VELOCIDAD_ETIQUETADO	PRESICION_ETIQUETADO
					TIPO_SUJECION	TIPO_IMPRESION				
				REGISTRAR_ETIQUETADO	ID_RESULTADO	ESTADO_RESULTADO	FECHA_INICIO	FECHA_FIN	ID_MAQUINA	
				ACTUALIZAR_PRUEBA_ETIQUETADO	ID_PRUEBA	ESTADO_PRUEBA	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO	FECHA_PRUEBA	
				ACTUALIZAR_MAQUINA	ID_MAQUINA	ESTADO_MAQUINA	MOTIVO_ERROR	FECHA_ERROR		
		EMPAQUETADO	PROCESO DOBLADO	DATOS_DOBLADO	ID_PROCESO	ID_PARAMETRO	ARCHIVO_PATRON	TIPO_DOBLADO	NUMERO_PLIEGUES	VELOCIDAD_DOBLADO
				REGISTRAR_DOBLADO	ID_RESULTADO	ESTADO_RESULTADO	FECHA_DOBLADO	ID_MAQUINA		
				ACTUALIZAR_PRUEBA_DOBLADO	ID_PRUEBA	ESTADO_PRUEBA	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO	FECHA_PRUEBA	
				ACTUALIZAR_MAQUINA	ID_MAQUINA	ESTADO_MAQUINA	MOTIVO_ERROR	FECHA_ERROR		
			PROCESO EMPAQUETADO	DATOS_EMPAQUETADO	ID_PROCESO	ID_PARAMETRO	ID_SOFTWARE	TAMAÑO_EMPAQUE	VELOCIDAD_EMPAQUETADO	MATERIAL_EMPAQUE
				REGISTRAR_EMPAQUETADO	ID_RESULTADO	ESTADO_RESULTADO	FECHA_EMPAQUETADO	ID_MAQUINA		
				ACTUALIZAR_PRUEBA_EMPAQUETADO	ID_PRUEBA	ESTADO_PRUEBA	ID_PEDIDO	ETAPA_PEDIDO	FECHA_PRUEBA	
				ACTUALIZAR_MAQUINA	ID_MAQUINA	ESTADO_MAQUINA	MOTIVO_ERROR	FECHA_ERROR		
			REGISTRO FINAL	ACTUALIZAR_ESTADO_PEDIDO	ID_PEDIDO	ESTADO_PEDIDO	FECHA_FIN			

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ENTREGABLE N°3

SISTEMA DE PRODUCCIÓN

CURSO: MODELADO CONCEPTUAL DE DATOS

CÓDIGO DEL CURSO: SI405W

INTEGRANTES:

- MAITA PEREYRA, OLIVER 20234058J
- MARTINEZ ARISTA, GABRIEL GIBSON 20232093B
- PACOTAIPE HUACLES, DANIEL ELIAS 20232092F

PROFESOR: DR. TINO REYNA MONTEVERDE

LIMA - PERÚ

15/05/2025

DICCIONARIO SEMÁNTICO - ONTOLÓGICO

DICCIONARIO SEMÁNTICO Y ONTOLÓGICO						
MACRO FUNCION - ENTREGA DEL PRODUCTO						
#	NOMBRE ATRIBUTO	SEMÁNTICA	ONTOLOGIA	NATURALEZA	FORMATO	VALORES
1	ARCHIVO_DESGASTE_VISUAL	Asociado al archivo que contiene las instrucciones/protocolo del proceso desgaste	Permite la ejecucion del proceso desgaste	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
2	ARCHIVO_DESPINTE	Asociado al archivo que contiene las instrucciones/protocolo del proceso despinte	Permite la ejecucion del proceso despinte	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
3	ARCHIVO_GUIAS_COSTURA	Asociado al archivo que contiene las instrucciones/protocolo del proceso costura	Permite la ejecucion del proceso costura	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
4	ARCHIVO_INSTRUCCIONES_DOBLADO	Asociado al archivo que contiene las instrucciones/protocolo del proceso doblado	Permite la ejecucion del proceso doblado	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
5	ARCHIVO_INSTRUCCIONES_EMPAQUETADO	Asociado al archivo que contiene las instrucciones/protocolo del proceso empaquetado	Permite la ejecucion del proceso empaquetado	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
6	ARCHIVO_LAVADO	Asociado al archivo que contiene las instrucciones/protocolo del proceso lavado	Permite la ejecucion del proceso lavado	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
7	ARCHIVO_PEGADO_ETIQUETAS	Asociado al archivo que contiene las instrucciones/protocolo del proceso etiquetado	Permite la ejecucion del proceso etiquetado	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
8	ARCHIVO_PLANCHADO	Asociado al archivo que contiene las instrucciones/protocolo del proceso planchado	Permite la ejecucion del proceso planchado	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
9	ARCHIVO_TIZADO_TELA	Asociado al archivo que contiene las instrucciones/protocolo del proceso corte	Permite la ejecucion del proceso corte	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
10	CANTIDAD_DISPONIBLE	Numero de unidades disponibles de un material	Indica las existencias de los materiales necesarios	NUMERICO	NUMERICO (4,2)	lógica/válida
11	CANTIDAD_PARAMETRO	Medida asociada a un parametro	Permite el ajuste de las maquinas para realizar un proceso	NUMERICO	NUMERICO (4,2)	lógica/válida

12	CANTIDAD_PEDIDO	Numero de unidades a fabricar	Permite la programacion de la produccion	NUMERICO	NUMERICO (9, 0)	lógica/válida
13	CLIENTE_PEDIDO	Correlativo, se incrementa en 1.	Identifica al cliente que realizo el pedido	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
14	CODIGO_MATERIALES	Lista de codigos de materiales necesarios para la produccion	Identifica los materiales a usar en la produccion	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
15	CODIGO_PRODUCTO	Correlativo, se incrementa en 1.	Identifica inequivocamente al producto	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
16	CONCENTRACION	Concentracion de productos necesaria para el proceso despinte	Permite la realizacion del proceso de despinte	INDICADOR	[0, 999 999 999]	% m/m, > 0
17	CONTROL_TEMPERATURA	Temperatura del proceso lavado	Permite la realizacion del proceso de lavado	NUMERICO	NUMERICO (4,2)	°C; lógica
18	DEFECTO_DETECTADO	Tipo de defecto presente en un material	Identifica al tipo de defecto encontrado en los materiales	DESCRIPCION	CHAR	TAB (A,B,C...Z)
19	DEFINICION_PARAMETRO	Detallar el aspecto del parametro textualmente	Permite darle un significado breve a los parametros que estamos empleando	DESCRIPCION	CHAR	TAB (A,B,C...Z)
20	DESCRIPCION_ARCHIVO	Detallar el archivo textualmente	Permite darle un significado breve al archivo que estamos empleando	DESCRIPCION	CHAR	TAB (A,B,C...Z)
21	DESCRIPCION_CALIDAD	Detallar el aspecto de calidad textualmente	Permite darle un significado breve a los detalles de calidad que estamos empleando	DESCRIPCION	CHAR	TAB (A,B,C...Z)
22	DESCRIPCION_MATERIAL	Detallar el material textualmente	Permite darle un significado breve al material que estamos empleando	DESCRIPCION	CHAR	TAB (A,B,C...Z)
23	DESCRIPCION_PROCESO	Detallar el proceso textualmente	Permite darle un significado breve al proceso que estamos empleando	DESCRIPCION	CHAR	TAB (A,B,C...Z)
24	DOSIS_DETERGENTE	Cantidad de detergente usada por unidad de agua.	Define la cantidad de detergente usada por unidad de agua	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	g; > 0
25	DOSIS_SUAVIZANTE	Cantidad de suavizante empleada durante el enjuague.	Define la cantidad de suavizante empleada durante el enjuague.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	g; > 0
26	ESTADO_MAQUINA	Situación funcional actual de la maquina.	Indica la situación funcional actual de la maquina, si está en operación, libre o fuera de servicio.	CODIGO	CHAR	TAB_1
27	ESTADO_MATERIAL	Condición del material almacenado o en uso.	Indica la condición del material, si este está en uso o en desuso.	CODIGO	CHAR	TAB_2

28	ESTADO_PEDIDO	Situaión general del pedido dentro del sistema.	Indica la situación general del pedido, si este está en proceso, en espera o terminado.	CODIGO	CHAR	TAB_3
29	ETAPA_PEDIDO	Estado del pedido dentro de todas las fases de la producción.	Indica la etapa precisa en la cual está el pedido, a lo largo de las fases de producción.	CODIGO	CHAR	TAB_4
30	EXTENSION_ARCHIVO	Formato del archivo digital registrado.	Indica el formato del archivo digital registrado.	CODIGO	CHAR	TAB_5
31	FECHA_CONTROL	Momento en el tiempo, en el que se realiza la verificación de control de calidad.	Permite la ejecucion del proceso	FECHA Y HORA	AAAA-MM-DD hh:mm:ss	lógica / valida
32	FECHA_ENTREGA	Momento en el tiempo, en el que se va a entregar el pedido.	Indica cuando se va a entregar el pedido.	FECHA Y HORA	AAAA-MM-DD hh:mm:ss	lógica / valida
33	FECHA_ERROR	Momento en el tiempo, en el que ocurre un error en la maquina.	Indica cuando se produce un error en la maquina, durante un proceso.	FECHA Y HORA	AAAA-MM-DD hh:mm:ss	lógica / valida
34	FECHA_FIN	Momento en el tiempo, en el que finaliza un proceso.	Indica cuando finaliza un proceso de una etapa.	FECHA Y HORA	AAAA-MM-DD hh:mm:ss	lógica / valida
35	FECHA_FIN_PRODUCCION	Momento en el tiempo, en el que concluye la producción.	Indica cuando concluye toda la producción del pantalon, cuando este pasó por todas las etapas.	FECHA Y HORA	AAAA-MM-DD hh:mm:ss	lógica / valida
36	FECHA_INICIO	Momento en el tiempo, en el que inicia a operar un proceso	Indica cuando inicia un proceso de una etapa.	FECHA Y HORA	AAAA-MM-DD hh:mm:ss	lógica / valida
37	FECHA_INICIO_PRODUCCION	Momento en el tiempo, en el que inicia la producción.	Indica cuando inicia la producción del pantalon, luego de ser registrado al sistema.	FECHA Y HORA	AAAA-MM-DD hh:mm:ss	lógica / valida
38	FECHA_PROGRAMADA	Momento reservado en el tiempo, en el que se usará una maquina.	Indica cuando se usará la maquina reservada en ese momento reservado.	FECHA Y HORA	AAAA-MM-DD hh:mm:ss	lógica / valida
39	FECHA_TICKET	Momento en el tiempo, en el que se asignó el ticket al cliente.	Indica cuando se asignó el ticket al cliente, para realizar su pedido.	FECHA Y HORA	AAAA-MM-DD hh:mm:ss	lógica / valida
40	GEOMETRIA_PIEZA	Propiedades y magnitudes de las piezas de pantalon.	Define un conjunto de proporciones y magnitudes que debe tener cada pieza del pantalon.	PARAMETRO	ARRAY	
41	ID_ARCHIVO	Correlativo, se incrementa en 1.	Identifica a un archivo.	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
42	ID_MAQUINA	Correlativo, se incrementa en 1.	Identifica a una maquina.	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
43	ID_MATERIAL	Correlativo, se incrementa en 1.	Identifica a un material.	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0

44	ID_PARAMETRO	Correlativo, se incrementa en 1.	Identifica a un parámetro.	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
45	ID_PEDIDO	Correlativo, se incrementa en 1.	Identifica al pedido.	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
46	ID_PIEZAS	Correlativo, se incrementa en 1.	Identifica a una pieza o conjunto armado.	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
47	ID_PROCESO	Correlativo, se incrementa en 1.	Identifica a un proceso de producción.	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
48	INTENSIDAD_DESPINTE	El nivel de despinte que se aplicara al pantalon.	Determina el nivel de despinte que se apliacara al pantalon.	INDICADOR	CHAR	TABLA_6
49	INTENSIDAD_DESGASTE	El nivel de desgaste que se aplicara al pantalon.	Determina el nivel de desgaste que se apliacara al pantalon.	INDICADOR	CHAR	TABLA_6
50	LINEAS_COSTURAS	Guia de costura del proceso de confeccion.	Indica el lugar y orden de las costuras.	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
51	LONGITUD_CORTE	Longitud del corte en proceso de fraccionado.	Establece el tamaño del resultado en el proceso fraccionado.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	lógica/válida
52	LONGITUD_PUNTADA	Tamaño de la puntada en proceso de confeccion.	Establece el tamaño de la puntada en el proceso confeccion.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	lógica/válida
53	MATERIAL_EMPAQUE	Material que se usara en proceso de empaquetado.	Determina el material del empaque en el proceso empaquetado.	CODIGO	[0, 999 999 999]	> 0
54	NUMERO_CAPAS	Numero de capas de tela en proceso de corte.	Establece el numero de capas en el proceso corte.	PARAMETRO	NUMERICO (4,0)	lógica/válida
55	NUMERO_ENJUAGUE	Numero de enjuagues en proceso de lavado.	Establece el numero de enjuagues en el proceso lavado.	PRAMETRO	NUMERICO (4,0)	lógica/válida
56	PARAMETROS_CALIDAD	Parametros que determinan la calidad de un proceso.	Evaluan la calidad de un proceso.	PARAMETRO	ARRAY	
57	POSICION_MATERIAL	Posicion adecuada del material para iniciar un proceso.	Indica la posicion adecuada del material para empezar un proceso.	PARAMETRO	COORDENADAS	(x,y)
58	PRESICION_CORTE	Tolerancia del resultado de proceso corte.	Establece la tolerancia permitida en el proceso de corte.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	lógica/válida
59	PRESICION_ETIQUETADO	Tolerancia del resultado de proceso etiquetado.	Establece la tolerancia permitida en el proceso de etiquetado.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	lógica/válida
60	PRESION_PLANCHADO	Nivel de fuerza ejercida a las particulas de gases, antes del planchado.	Determina el nivel de presión que se va a aplicar antes del planchado.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	bar; > 0
61	PUNTO_INICIO_CORTE	Ubicación donde inicia el corte de la tela.	Determina la ruta del corte y optimiza el uso del material.	PARAMETRO	COORDENADAS	(x,y)

62	PUNTOS_REFERENCIAS	Marcadores sobre la tela que guían el proceso de costura.	Determina los marcadores que la maquina usará para alinear las piezas en el ensamblado.	PARAMETRO	COORDENADAS	(x,y)
63	RESULTADO_CALIDAD_MATERIAL	Evaluación del estado del material tras revisión de calidad.	Determina si un material puede ser usado o debe ser descartado.	INDICADOR	CHAR	TAB_7
64	TAMAÑO_EMPAQUE	Medida del espacio que ocupa el empaque.	Indica la medida del espacio que ocupa el empaque.	INDICADOR	DIMENSIONES	(x,y,z)
65	TEMPERATURA_PLANCHADO	Grado de calor a la que se realiza el planchado.	Determinala temperatura con la que se va a planchar el pantalón.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	°C; lógica
66	TENSION_COSTURA	Nivel de fuerza opuesta que se somete al hilo durante la costura.	Determinala el nivel de tensión aplicado al hilo durante la costura.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	N, > 0
67	TENSION_TELA	Nivel de estiramiento o tensión de la tela en el proceso.	Determinala el nivel de estiramiento o tensión de la tela en el proceso.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	N, > 0
68	TIEMPO_CENTRIFUGADO	Duración del centrifugado de las prendas.	Indica la duración del giro para eliminar el exceso de agua de los pantalones luego del lavado.	PARAMETRO	NUMERICO (5,2)	seg; > 0
69	TIEMPO_ENJUAGE	Duración del ciclo de enjuague de las prendas.	Indica la duración del ciclo de enjuague, para eliminar residuos del lavado.	PARAMETRO	NUMERICO (5,2)	seg; > 0
70	TIEMPO_ERROR	Duración de una interrupción o falla en una maquina durante el proceso.	Indica la duración de la interrupció o falla en una maquina, en pleno proceso.	DURACION	NUMERICO (5,2)	seg; > 0
71	TIEMPO_EXPOSICION	Duración de la exposición a la herramienta de despinte.	Indica la duración de la exposición a la maquina de despinte	PARAMETRO	NUMERICO (5,2)	seg; > 0
72	TIEMPO_LAVADO	Duración del ciclo de lavado de las prendas.	Indica la duración del ciclo de lavado de los pantaones.	PARAMETRO	NUMERICO (5,2)	seg; > 0
73	TIEMPO_PLANCHADO	Duración del proceso de planchado de la prenda.	Indica la duración del proceso de planchado y eliminación de arrugas de la prenda	PARAMETRO	NUMERICO (5,2)	seg; > 0
74	TIEMPO_PROCESO	Duración de un conjunto de actividades planeadas.	Indica la duración de un proceso de las etapas de producción.	DURACION	NUMERICO (5,2)	seg; > 0
75	TIPO_APLICACION	Tipo de forma en la que se realizará el desgaste visual.	Define que tipo de forma será el desgaste visual que se va a aplicar.	CODIGO	CHAR	TAB_8

76	TIPO_DESGASTE	Tipo de técnica usada para generar efecto de desgaste visual en la tela.	Define que tipo de técnica se usará para desgastar y dar un toque visual al pantalón.	CODIGO	CHAR	TAB_9
77	TIPO_DESPINTE	Tipo de procedimiento que elimina el color de la prenda.	Define que tipo de procedimiento de despinte se aplicará al pantalon.	CODIGO	CHAR	TAB_10
78	TIPO_DOBLADO	Tipo de forma en que se realiza el doblado de la prenda.	Define que tipo de forma se usará para el doblado del pantalón.	CODIGO	CHAR	TAB_11
79	TIPO_ERROR	Tipo de falla detectada en una máquina o proceso.	Indica que error ocurrió en el momento que la maquina se encontraba realizando un proceso.	INDICADOR	CHAR	TAB_12
80	TIPO_ETIQUETA	Tipo de información contenida en una pieza de papel de indentificacón.	Define que tipo de etiqeuta se colocará al pantalón.	CODIGO	CHAR	TAB_13
81	TIPO_LAVADO	Tipo de proceso de lavado aplicado a la prenda.	Define que tipo de lavado se aplicará al pantalón.	CODIGO	CHAR	TAB_14
82	TIPO_PLANCHADO	Tipo de técnica empleada para alisar o dar forma final a la prenda.	Define que tipo de planchado se aplicará al pantalón.	CODIGO	CHAR	TAB_15
83	TIPO_PUNTADA	Tipo de costura utilizada para unir partes del textil.	Define que tipo de puntada se usará en la costura del pantalón.	CODIGO	CHAR	TAB_16
84	UBICACION_DESGASTE	Zona de la prenda donde se aplica el desgaste visual.	Define la zona a intervenir para aplicar el desgaste visual en el pantalón.	CODIGO	COORDENADAS	(x,y)
85	UBICACION_DESPINTE	Zona del pantalón donde se realiza el proceso de despinte.	Define la zona a intervenir para realizar el tratamiento quimico de despinte.	CODIGO	COORDENADAS	(x,y)
86	UBICACION_ETIQUETADO	Zona de la prenda en la que se colocan las etiquetas.	Define la zona a intervenir para colocar la etiqueta correspondiente al pantalón.	CODIGO	COORDENADAS	(x,y)
87	UNIDAD_PARAMETRO	Sistema de medición en la que se expresa un parámetro técnico.	Indica el sistema de medición para interpretar correctamente los valores técnicos.	CODIGO	CHAR	TAB_18
88	VELOCIDAD_CORTE	Rapidez con la que la herramienta de corte avanza sobre la tela.	Define un valor de movimiento por segundo de la maquina al momento de cortar la tela.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	cm/s; > 0
89	VELOCIDAD_DOBLADO	Rapidez con la que se ejecuta el doblado de la prenda.	Define un valor de movimiento por segundo de la maquina al momento de doblar el pantalón.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	cm/s; > 0

90	VELOCIDAD_EMPAQUETADO	Rapidez con la que se ejecuta el empaquetado de la prenda.	Define un valor de movimiento por segundo de la maquina al momento de empaquetar el pantalon.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	cm/s; > 0
91	VELOCIDAD_ETIQUETADO	Rapidez con que se colocan las etiquetas en la prenda.	Define un valor de movimiento por segundo de la maquina al momento de colocar las etiquetas.	PARAMETRO	NUMERICO (4,2)	cm/s; > 0

TABLAS

TABLA: NATURALEZAS

DEFINICIONES	
MONTO	El valor numérico que representa una cantidad monetaria
CODIGO	Un identificador único y generalmente numérico asignado a una entidad
DESCRIPCION	Una breve explicación textual que detalla o caracteriza una entidad
FECHA	El punto específico en el tiempo en que ocurrió un evento o se registró una información
PARAMETRO	Un valor o característica que define o condiciona un proceso o entidad
INDICADOR	Atributo que da instrucciones necesarias para el proceso
DURACION	La extensión o lapso de tiempo entre dos puntos

TABLA 1: ESTADO_MAQUINA

TIPO	DESCRIPCION
1	OCUPADO
2	DESPOCUPADO
3	MALOGRADO

TABLA 2: ESTADO_MATERIAL

TIPO	DESCRIPCION
1	OCUPADO
2	DESPOCUPADO
3	MALOGRADO

TABLA 3: ESTADO_PEDIDO

TIPO	DESCRIPCION
1	EN ESPERA
2	EN PROCESO
3	TERMINADO
4	SUSPENDIDO

TABLA 4: ESTADO_PEDIDO

TIPO	DESCRIPCION
1	RECEPCIÓN DE PEDIDO
2	PROGRAMACIÓN DEL PEDIDO
3	GESTION DE MATERIALES
4	FRACCIONADO DE TELA
5	CORTE
6	CONFECCIÓN
7	DESPINTE
8	DESGASTE VISUAL
9	LAVADO
10	PLANCHADO
11	ETIQUETADO
12	DOBLADO
13	EMPAQUETADO

TABLA 5: EXTENSION_ARCHIVO

TIPO	DESCRIPCION
1	.dxf
2	.plt
3	.svg
4	.xml
5	.json
6	.stl
7	.obj
8	.step

TABLA 6: INTENSIDAD_DESPINTE, INTENSIDAD_DESGASTE

TIPO	DESCRIPCION
1	MUY ALTO
2	ALTO
3	NORMAL
4	BAJO
5	MUY BAJO

TABLA 7: RESULTADO_CALIDAD_MATERIAL

TIPO	DESCRIPCION
1	APROBADO
2	RECHAZADO

TABLA 8: TIPO_APLICACIÓN

TIPO	DESCRIPCION
1	RASGADO
2	DESTROY
3	ARRUGAS
4	ESMERILADO

TABLA 9: TIPO_METODO_DESGASTE

TIPO	DESCRIPCION
1	DESGASTE CON QUEMADURA
2	DESGASTE CON LASER
3	DESGASTE CON CORTADOR

TABLA 10: TIPO_DESPINTE

TIPO	DESCRIPCION
1	DESPINTE CON LEJÍA
2	DESPINTE CON ARENA

TABLA 11: TIPO_DOBLADO

TIPO	DESCRIPCION
1	DOBLADO CLÁSICO
2	DOBLADO CON VUELTA
3	DOBLADO TOPSTITCH
4	DOBLADO DE JEANS
5	DOBLADO PINROLL
6	DOBLADO CON CREMALLERA

TABLA 12: TIPO_ERROR

TIPO	DESCRIPCION
1	PUNTADAS SALTADAS
2	ROTURA DEL HILO
3	ROTURA DE AGUJA
4	PUNTADAS FLOJAS O DESIGUALES
5	ATASCO DE TELA
6	ATASCO DE HILO

TABLA 13: TIPO_ETIQUETA

TIPO	DESCRIPCION
1	TALLA
2	MARCA
3	COMPOSICION

TABLA 14: TIPO_LAVADO

TIPO	DESCRIPCION
1	ESTANDAR
2	SUAVIZADO
3	NEUTRALIZADO
4	LAVADO DE ACABADO/EFECTO

TABLA 15: TIPO_PLANCHADO

TIPO	DESCRIPCION
1	PLANCHADO POR CALOR SECO
2	PLANCHADO CON VAPOR
3	PLANCHADO CON ASPIRACIÓN Y SOPLADO

TABLA 16: TIPO_PUNTADA

TIPO	DESCRIPCION
1	PUNTADA RECTA
2	OVERLOCK
3	PUNTADA DE CADENETA
4	PUNTADA DE RECUBIERTO
5	DOBLE PUNTADA
6	PUNTADA DECORATIVA

TABLA 17: UNIDAD_PARAMETRO

TIPO	DESCRIPCION
1	°C
2	N
3	bar
4	seg
5	cm/s
6	% m/m
7	g

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ENTREGABLE N°4

SISTEMA DE PRODUCCIÓN

CURSO: MODELADO CONCEPTUAL DE DATOS

CÓDIGO DEL CURSO: SI405W

INTEGRANTES:

- MAITA PEREYRA, OLIVER 20234058J
- MARTINEZ ARISTA, GABRIEL GIBSON 20232093B
- PACOTAIPE HUACLES, DANIEL ELIAS 20232092F

PROFESOR: DR. TINO REYNA MONTEVERDE

LIMA - PERÚ

05/06/2025

ENTIDADES SEMÁNTICAS

ENTIDAD 1: PRODUCTO (CATALOGO)
Atributo: CODIGO_PRODUCTO **(KEY)**
Atributo: LISTA_COD_MATERIALES
Atributo: TALLA_PRODUCTO
Atributo: TARIFA_PRODUCTO
Semántica: Es un bien o servicio que sea susceptible de ser vendido o comprado.

ENTIDAD 2: TICKET
Atributo: ID_TICKET **(KEY)**
Atributo: CLIENTE_PEDIDO
Atributo: FECHA_INICIO
Atributo: FECHA_ENTREGA
Semántica: Indica la existencia de un evento futuro, para la entrega del servicio al cual está comprometido.

ENTIDAD 3: CLIENTE
Atributo: ID_CLIENTE **(KEY)**
Atributo: CLIENTE_NOMBRE
Atributo: CLIENTE_DIRECCIÓN
Atributo: CLIENTE_TELEFONO
Semántica: Es aquel personaje que pide el servicio de producción

ENTIDAD 4: PEDIDO
Atributo: ID_PEDIDO **(KEY)**
Atributo: ETAPA_PEDIDO
Atributo: ESTADO_PEDIDO
Atributo: CANTIDAD_PEDIDO
Semántica: Encargo de productos hecho a un vendedor o fabricante.

ENTIDAD 5: PROCESO
Atributo: ID_PROCESO **(KEY)**
Atributo: DESCRIPCION_PROCESO
Atributo: FECHA_INICIO
Atributo: FECHA_FIN
Atributo: TIEMPO_PROCESO
Semántica: Conjunto de actividades planificadas que implican la participación de máquinas y recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado.

ENTIDAD 6: MÁQUINA
Atributo: ID_MAQUINA **(KEY)**
Atributo: ESTADO_MAQUINA
Semántica: Es una entidad física o virtual que realiza funciones automáticas o semiautomáticas en apoyo a una operación del negocio.

ENTIDAD 7: DATOS PROCESOS
Atributo: ID_PARAMETRO **(KEY)**
Atributo: DEFINICION_PARAMETRO
Atributo: UNIDAD_PARAMETRO
Semántica: Son atributos que permiten, configurar: Tipos de Procesos, Personajes, Productos etc. para que se adapten a nuevas casuísticas con nuevas Reglas y Políticas de Negocio.

ENTIDAD 8: PIEZAS
Atributo: ID_PIEZAS **(KEY)**
Atributo: HORA_CREACION
Atributo: HORA_USO
Semántica: Es el resultado final de cada proceso.

ENTIDAD 9: ARCHIVO
Atributo: ID_ARCHIVO **(KEY)**
Atributo: DESCRIPCION_ARCHIVO
Atributo: EXTENSION_ARCHIVO
Atributo: ARCHIVO_ARCHIVO
Semántica: Representa un contenedor persistente de datos o documentos, organizados para consulta, referencia o procesamiento.

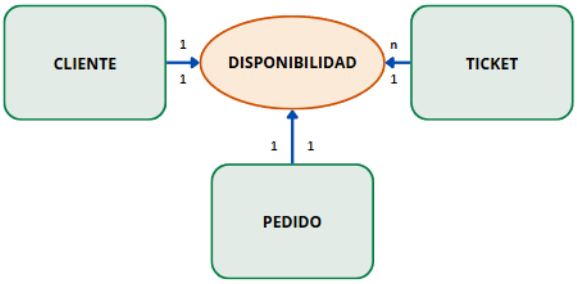
ENTIDAD 10: MATERIAL
Atributo: ID_MATERIAL **(KEY)**
Atributo: DESCRIPCION_MATERIAL
Atributo: ESTADO_MATERIAL
Atributo: CANTIDAD_DISPONIBLE
Semántica: Es una sustancia o elemento físico usado como insumo en un proceso de transformación.

ENTIDAD 11: ERROR
Atributo: ID_ERROR **(KEY)**
Atributo: TIPO_ERROR
Atributo: DESCRIPCION_ERROR
Semántica: Es una ocurrencia que rompe una regla del sistema, generando una desviación del comportamiento esperado.

Relaciones Semánticas

SEMANTICA:
Un ticket puede tener N productos, y un producto puede estar asociado a N tickets

ATR1	ATR2
ID_TICKET 1	CODIGO_PRODUCTO 1
	CODIGO_PRODUCTO 2
	CODIGO_PRODUCTO 3
...	...
ID_TICKET 2	CODIGO_PRODUCTO 4
ID_TICKET 3	
ID_TICKET 4	
...	...



ATR1	ATR2	ATR3	ATR4
ID_CLIENTE 1	ID_TICKET 1	FECHA_TICKET 1	ID_PEDIDO 1
	ID_TICKET 2	FECHA_TICKET 2	ID_PEDIDO 2
	ID_TICKET 3	FECHA_TICKET 3	ID_PEDIDO 3
ID_CLIENTE 2	ID_TICKET 4	FECHA_TICKET 4	ID_PEDIDO 4
	ID_TICKET 5	FECHA_TICKET 5	ID_PEDIDO 5
	ID_TICKET 6	FECHA_TICKET 6	ID_PEDIDO 6
...	...	...	...

SEMANTICA:
Un cliente puede tener n tickets, en diferentes fechas.

ATR1	ATR2	ATR3	ATR4
ID_PEDIDO 1	ID_PROCESO 1	FECHA_INICIO 1	FECHA_FIN 1
	ID_PROCESO 2	FECHA_INICIO 2	FECHA_FIN 2
	ID_PROCESO 3	FECHA_INICIO 3	FECHA_FIN 3
ID_PEDIDO 2	ID_PROCESO 4	FECHA_INICIO 4	FECHA_FIN 4
	ID_PROCESO 5	FECHA_INICIO 5	FECHA_FIN 5
	ID_PROCESO 6	FECHA_INICIO 6	FECHA_FIN 6
...	...	...	

SEMANTICA:
Un pedido puede tener n procesos, con sus respectivas fechas de inicio y fechas de fin

---

ATR1	ATR2	ATR3
ID_MAQUINA 1	ID_PROCESO 1	FECHA_PROGRAMADA 1
ID_MAQUINA 2	ID_PROCESO 2	FECHA_PROGRAMADA 2
ID_MAQUINA 3	ID_PROCESO 3	FECHA_PROGRAMADA 3
ID_MAQUINA 4	ID_PROCESO 4	FECHA_PROGRAMADA 4
...	...	...

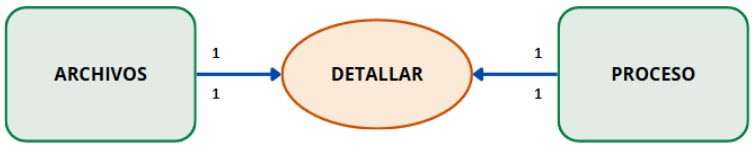
SEMANTICA:
Una maquina está asignada a un proceso, con una fechas programada.

ATR1	ATR2	ATR3
ID_PROCESO 1	ID_PARAMETRO 1	CANTIDAD_PARAMETRO 1
	ID_PARAMETRO 2	CANTIDAD_PARAMETRO 2
	ID_PARAMETRO 3	CANTIDAD_PARAMETRO 3
...	...	...
ID_PROCESO 2	ID_PARAMETRO 4	CANTIDAD_PARAMETRO 4
ID_PROCESO 3		CANTIDAD_PARAMETRO 5
ID_PROCESO 4		CANTIDAD_PARAMETRO 6
...	...	...

SEMANTICA:
Un proceso tiene n parámetros con sus respectivas cantidades, y un parámetro puede estar asignado a n procesos, con su respectiva cantidad.

SEMANTICA:
Un proceso requiere de n piezas, con flujo que indica entrada de las piezas al proceso. (IN)
Un proceso puede realizar n piezas, con flujo que indica salida de las piezas del proceso. (OUT)

ATR1	ATR2	ATR3
ID_PROCESO 1	ID_PIEZA 1	FLUJO 1
	ID_PIEZA 2	FLUJO 2
	ID_PIEZA 3	FLUJO 3
ID_PROCESO 2	ID_PIEZA 4	FLUJO 4
	ID_PIEZA 5	FLUJO 5
	ID_PIEZA 6	FLUJO 6
...	...	...



SEMANTICA:
Un proceso tiene un archivo, y un archivo es asignado a un proceso.

ATR1	ATR2
ID_ARCHIVO 1	ID_PROCESO 1
ID_ARCHIVO 2	ID_PROCESO 2
ID_ARCHIVO 3	ID_PROCESO 3
ID_ARCHIVO 4	ID_PROCESO 4
...	...

SEMANTICA:
Un proceso requiere de n materiales con sus respectivas cantidades a usar.

ATR1	ATR2	ATR3
ID_PROCESO 1	ID_MATERIAL 1	CANTIDAD_USO 1
	ID_MATERIAL2	CANTIDAD_USO 2
	ID_MATERIAL 3	CANTIDAD_USO 3
ID_PROCESO 2	ID_MATERIAL 4	CANTIDAD_USO 4
	ID_MATERIAL 5	CANTIDAD_USO 5
	ID_MATERIAL 6	CANTIDAD_USO 6
...	...	...

SEMANTICA:
En un proceso se puede llegar a registrar n errores, cada uno con la fecha exacta, y el tiempo que duró dicho error

ATR1	ATR2	ATR3	ATR4
ID_PROCESO 1	ID_ERROR 1	FECHA_ERROR 1	TIEMPO_ERROR 1
	ID_ERROR 2	FECHA_ERROR 2	TIEMPO_ERROR 2
	ID_ERROR 3	FECHA_ERROR 3	TIEMPO_ERROR 3
ID_PROCESO 2	ID_ERROR 4	FECHA_ERROR 4	TIEMPO_ERROR 4
	ID_ERROR 5	FECHA_ERROR 5	TIEMPO_ERROR 5
	ID_ERROR 6	FECHA_ERROR 6	TIEMPO_ERROR 6
...	...	...	...

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

MONOGRAFÍA N°01

SISTEMA DE PRODUCCIÓN

CURSO: MODELADO CONCEPTUAL DE DATOS

CÓDIGO DEL CURSO: SI405W

INTEGRANTES:

- MAITA PEREYRA, OLIVER 20234058J
- MARTINEZ ARISTA, GABRIEL GIBSON 20232093B
- PACOTAIPE HUACLES, DANIEL ELIAS 20232092F

PROFESOR: DR. TINO REYNA MONTEVERDE

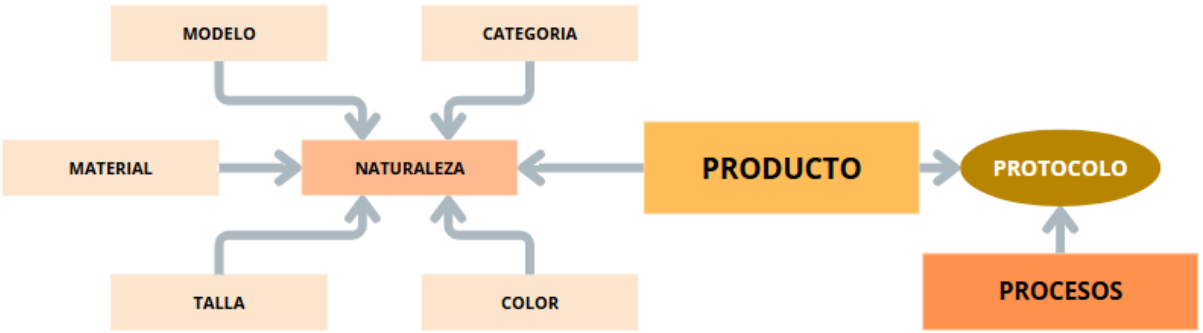
LIMA - PERÚ

26/06/2025

1. DEFINICIÓN

1.1. PRODUCTO: CATALOGO, NATURALEZA, COMPONENTES

PRODUCTO	MODELO	CATEGORÍA	MATERIAL	COLOR	TALLA
PANTALÓN	MODELO A	CATEGORÍA A	MATERIAL A	COLOR A	TALLA A
	MODELO A	CATEGORÍA A	MATERIAL A	COLOR A	TALLA B
	MODELO A	CATEGORÍA A	MATERIAL A	COLOR B	TALLA A
	MODELO A	CATEGORÍA A	MATERIAL A	COLOR B	TALLA B
	MODELO A	CATEGORÍA A	MATERIAL B	COLOR A	TALLA A
	MODELO A	CATEGORÍA A	MATERIAL B	COLOR A	TALLA B
	MODELO A	CATEGORÍA A	MATERIAL B	COLOR B	TALLA A
	MODELO A	CATEGORÍA A	MATERIAL B	COLOR B	TALLA B
	MODELO A	CATEGORÍA B	MATERIAL A	COLOR A	TALLA A
	MODELO A	CATEGORÍA B	MATERIAL A	COLOR A	TALLA B
	MODELO A	CATEGORÍA B	MATERIAL A	COLOR B	TALLA A
	MODELO A	CATEGORÍA B	MATERIAL A	COLOR B	TALLA B
	MODELO A	CATEGORÍA B	MATERIAL B	COLOR A	TALLA A
	MODELO A	CATEGORÍA B	MATERIAL B	COLOR A	TALLA B
	MODELO A	CATEGORÍA B	MATERIAL B	COLOR B	TALLA A
	MODELO A	CATEGORÍA B	MATERIAL B	COLOR B	TALLA B
	MODELO B	CATEGORÍA A	MATERIAL A	COLOR A	TALLA A
	…	…	…	…	…
	MODELO b	CATEGORÍA B	MATERIAL B	COLOR B	TALLA B



1.2. PROTOCOLO: NEGOCIO

SERVICIO	SECUENCIA	TRANSACCIÓN
PRODUCTO-0001	SEC-01	Obtención de Datos
PRODUCTO-0001	SEC-02	Fabricación
PRODUCTO-0001	SEC-03	Acabados
PRODUCTO-0001	SEC-04	Empaquetado

1.3. PROTOCOLO: TRANSACCIÓN

TRANSACCIÓN	OPERACIÓN	SECUENCIA	DESCRIPCIÓN
OBTENCION DE DATOS	RECEPCION DEL PEDIDO	1	Registrar los datos del pedido que realiza el cliente
OBTENCION DE DATOS	INICIO PRODUCCION	2	Da inicio a la producción del lote.

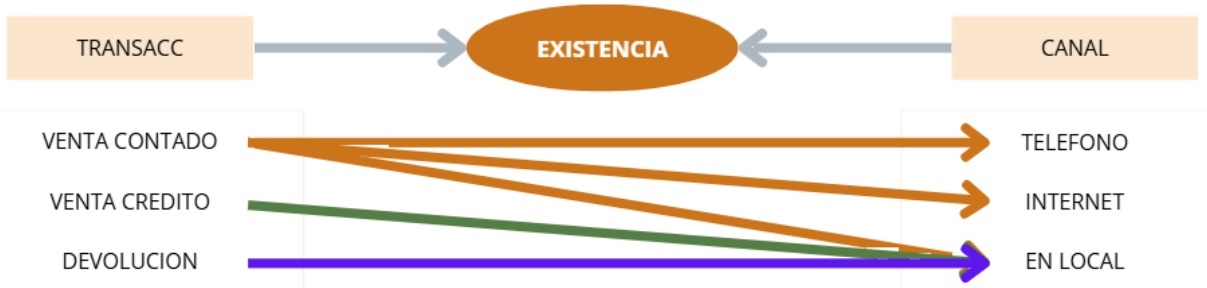
TRANSACCIÓN	OPERACIÓN	SECUENCIA	DESCRIPCIÓN
FABRICACIÓN	FRACCIONADO TELA	1	Se corta la tela en retazos para el uso de la fabricación de un pantalón
FABRICACIÓN	CORTE PIEZAS	2	Se corta las piezas para el pantalón utilizando la mayor cantidad de tela posible
FABRICACIÓN	CONFECCION PANTALON	3	Se une las partes de las piezas del pantalón mediante costura.

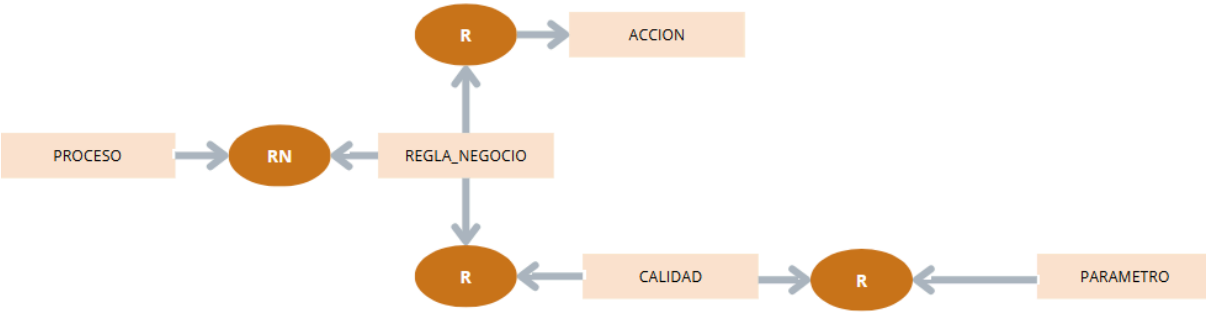
TRANSACCIÓN	OPERACIÓN	SECUENCIA	DESCRIPCIÓN
ACABADOS	LAVADO	1	La ropa se limpia con agua y detergente mediante máquinas industriales
ACABADOS	PLANCHADO	2	La prenda se plancha para alisar arrugas y darle una apariencia pulcra.
ACABADOS	ETIQUETADO	3	Se colocan etiquetas de tela en el pantalón, que indican talla, descripción y marca.

TRANSACCIÓN	OPERACIÓN	SECUENCIA	DESCRIPCIÓN
EMPAQUETADO	DOBLADO	1	Se dobla el pantalón siguiendo unos patrones de doblado
EMPAQUETADO	EMPAQUETADO	2	Se coloca el pantalón en una caja o bolsa a medida, para luego dejar listo el producto para su venta.
EMPAQUETADO	REGISTRO FINAL	3	Se da el cierre de la producción.

1.4. REGLAS - POLÍTICAS

TRANSACCIÓN	CANAL
VENTA CONTADO	TELÉFONO
VENTA CONTADO	EN LOCAL
VENTA CONTADO	INTERNET
VENTA CREDITO	EN LOCAL
DEVOLUCIÓN	EN LOCAL

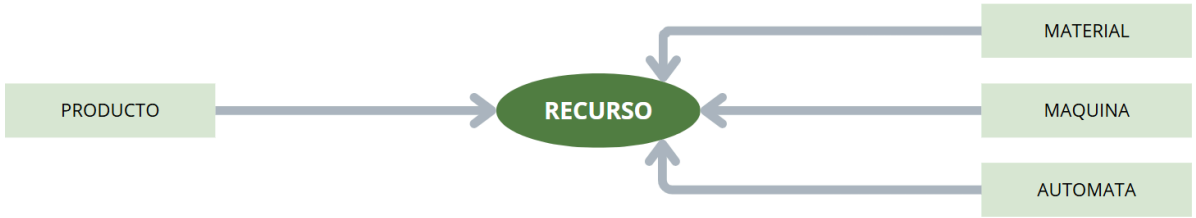




2. FABRICACIÓN

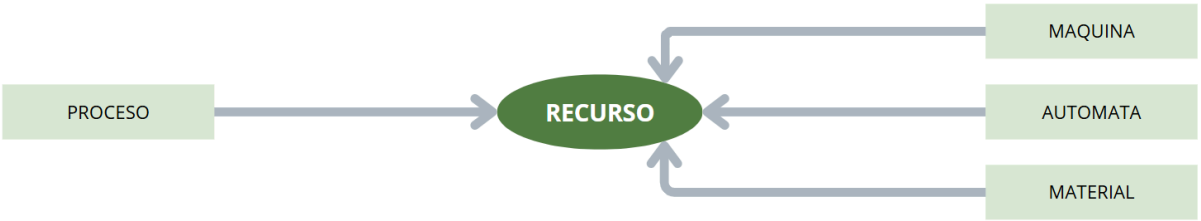
2.1. PRODUCTO - RECURSOS

ID_PRODUCTO	TIPO_RECURSO	ID_RECURSO	UNIDAD_USO	CANTIDAD_USO
PRODUCTO-A	MATERIAL	ID_MATERIAL A	UNIDAD-01	N1
PRODUCTO-A	MÁQUINA	ID_MÁQUINA A	UNIDAD-02	N2
PRODUCTO-A	AUTÓMATA	ID_AUTÓMATA A	UNIDAD-03	N3
PRODUCTO-B	MATERIAL	ID_MATERIAL B	UNIDAD-04	N4
PRODUCTO-B	MÁQUINA	ID_MÁQUINA B	UNIDAD-05	N5
PRODUCTO-B	AUTÓMATA	ID_AUTÓMATA B	UNIDAD-06	N6
…	…	…	…	…
PRODUCTO-Z	MÁQUINA	ID_MÁQUINA Z	UNIDAD-(n-1)	N(n-1)
PRODUCTO-Z	AUTÓMATA	ID_AUTÓMATA Z	UNIDAD-n	Nn



2.2. TRANSACCIÓN – RECURSOS

ID_PROCESO	TIPO_RECURSO	ID_RECURSO	UNIDAD_USO	CANTIDAD_USO
PROCESO-A	MATERIAL	ID_MATERIAL A	UNIDAD-01	N1
PROCESO-A	MÁQUINA	ID_MÁQUINA A	UNIDAD-02	N2
PROCESO-A	AUTÓMATA	ID_AUTÓMATA A	UNIDAD-03	N3
PROCESO-B	MATERIAL	ID_MATERIAL B	UNIDAD-04	N4
PROCESO-B	MÁQUINA	ID_MÁQUINA B	UNIDAD-05	N5
PROCESO-B	AUTÓMATA	ID_AUTÓMATA B	UNIDAD-06	N6
…	…	…	…	…
PROCESO-Z	MÁQUINA	ID_MÁQUINA Z	UNIDAD-(n-1)	N(n-1)
PROCESO-Z	AUTÓMATA	ID_AUTÓMATA Z	UNIDAD-n	Nn



2.3. TRANSACCIÓN - HORARIOS

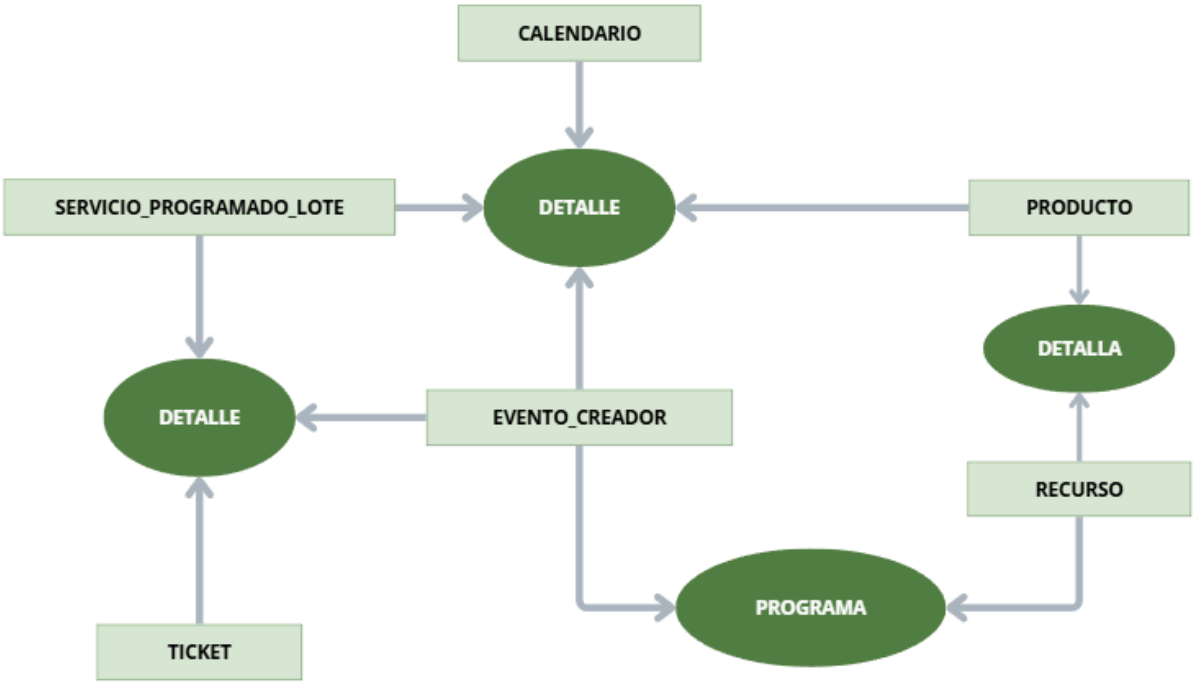
ID_PROCESO	ID_CALENDARIO	EVENTO_CREADOR	FECHA_REGISTRO
PROCESO-01	CALENDARIO-01	EVENTO-01	FECHA-01
PROCESO-02	CALENDARIO-02	EVENTO-01	FECHA-02
PROCESO-03	CALENDARIO-03	EVENTO-01	FECHA-03
PROCESO-04	CALENDARIO-04	EVENTO-01	FECHA-04
PROCESO-05	CALENDARIO-05	EVENTO-02	FECHA-05
…	…	…	…
PROCESO-n	CALENDARIO-D	EVENTO-N	FECHA-n

2.4. DISPONIBILIDAD – RECURSOS

ID_PROCESO	TIPO_ RECURSO	ID_RECURSO	UNIDAD_U SO	CANTIDAD _USO	CALENDARIO	CAPACIDAD_ DISPONIBLE
PROCESO-A	MATERIAL	ID_MATERIAL A	UNIDAD-01	N1	FECHA-01	K1
PROCESO-A	MÁQUINA	ID_MÁQUINA A	UNIDAD-02	N2	FECHA-02	K2
PROCESO-A	AUTÓMATA	ID_AUTÓMATA A	UNIDAD-03	N3	FECHA-03	K3
PROCESO-B	MATERIAL	ID_MATERIAL B	UNIDAD-04	N4	FECHA-04	K4
PROCESO-B	MÁQUINA	ID_MÁQUINA B	UNIDAD-05	N5	FECHA-05	K5
…	…	…	…	…	…	…
PROCESO-Z	AUTÓMATA	ID_AUTÓMATA Z	UNIDAD-n	Nn	FECHA-n	Kn

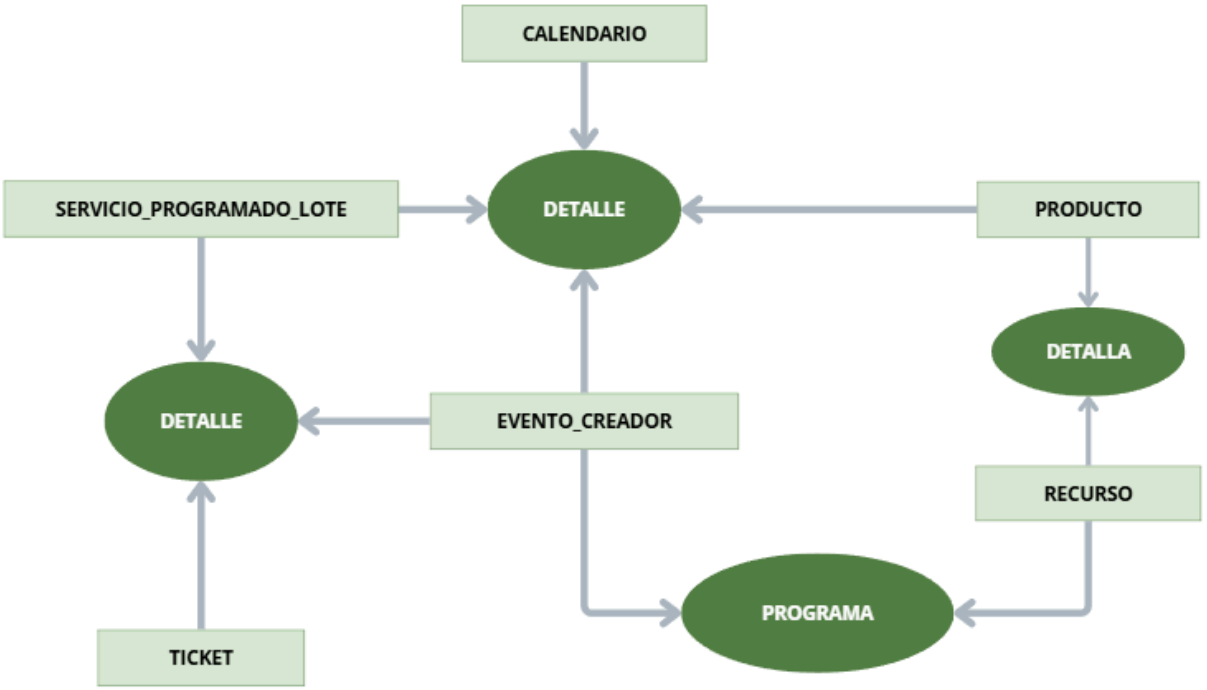
2.5. PROGRAMACIÓN -RECURSOS

EVENTO-CREADOR	LOTE	RECURSO	ID_RECURSO	UNIDAD_USO	CANTIDAD_ USO	FECHA_HORA _I
EVENTO-01	LOTE-01	MATERIAL	ID_MATERIAL A	UNIDAD-01	N1	FECHA-01
EVENTO-01	LOTE-02	MÁQUINA	ID_MÁQUINA A	UNIDAD-02	N2	FECHA-02
EVENTO-01	LOTE-03	AUTÓMATA	ID_AUTÓMATA A	UNIDAD-03	N3	FECHA-03
EVENTO-01	LOTE-04	MATERIAL	ID_MATERIAL B	UNIDAD-04	N4	FECHA-04
EVENTO-01	LOTE-05	MÁQUINA	ID_MÁQUINA B	UNIDAD-05	N5	FECHA-05
EVENTO-01	LOTE-06	AUTÓMATA	ID_AUTÓMATA B	UNIDAD-06	N6	FECHA-06
…	…	…	…	…	…	…
EVENTO-01	LOTE-08	MATERIAL	ID_MATERIAL Z	UNIDAD-(n-2)	N(n-2)	FECHA-(n-2)
EVENTO-01	LOTE-09	MÁQUINA	ID_MÁQUINA Z	UNIDAD-(n-1)	N(n-1)	FECHA-(n-1)
EVENTO-01	LOTE-10	AUTÓMATA	ID_AUTÓMATA Z	UNIDAD-n	Nn	FECHA-n

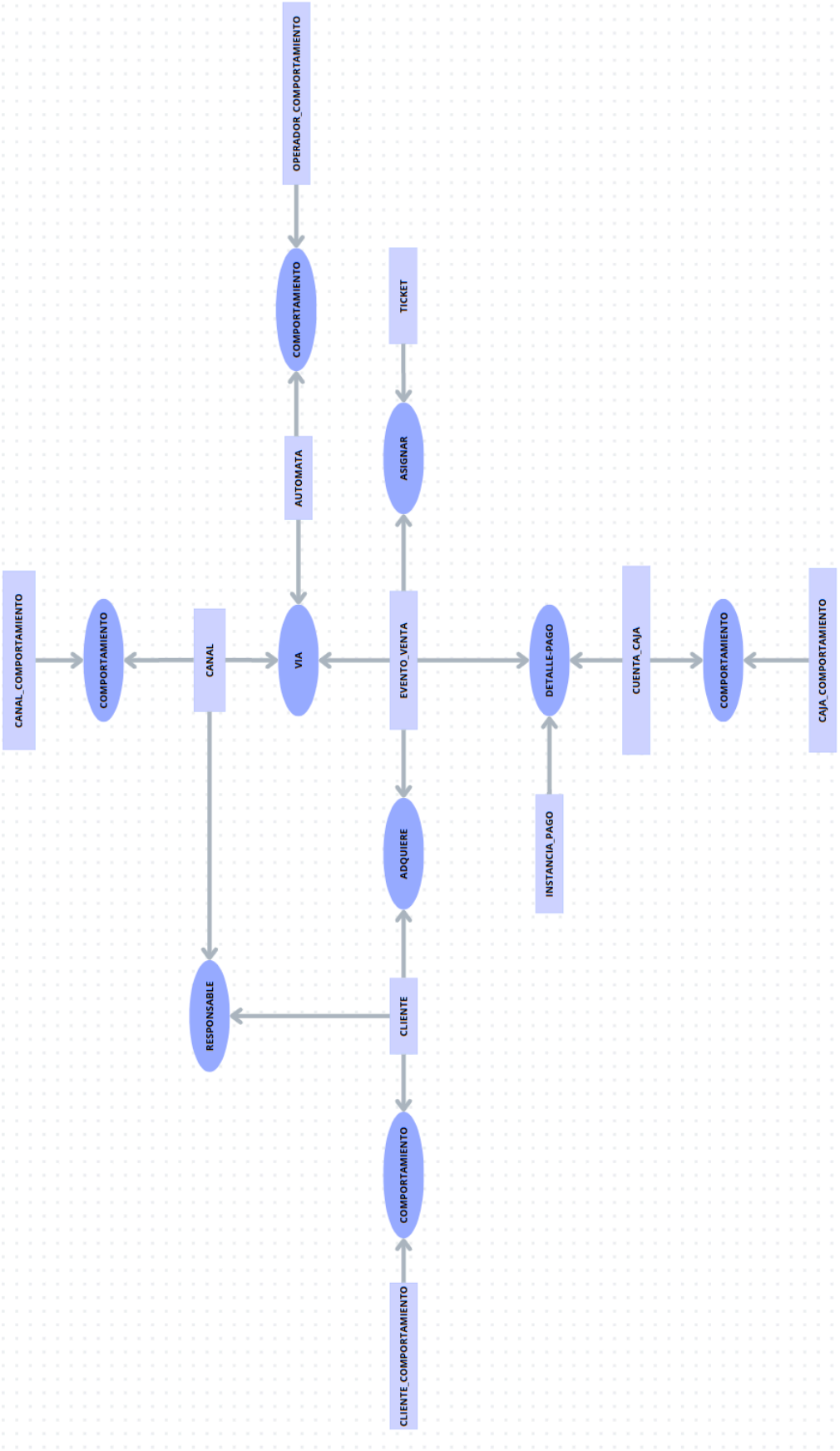


2.6. GENERACIÓN – TICKETS

EVENTO-CREADOR	LOTE	FECHA _HORA	Q_TICKET	DETALLES DE TICKET			
EVENTO-01	LOTE-01	12/08/25 06:00:00	N1	N1-01	N1-02	…	N1-n
EVENTO-01	LOTE-02	12/08/25 10:00:00	N2	N2-01	N2-02	…	N2-n
EVENTO-01	LOTE-03	12/08/25 14:00:00	N3	N3-01	N3-02	…	N3-n
EVENTO-01	LOTE-04	12/08/25 18:00:00	N4	N4-01	N4-02	…	N4-n
EVENTO-02	LOTE-05	12/08/25 22:00:00	N5	N5-01	N5-02	…	N5-n
EVENTO-02	LOTE-06	13/08/25 02:00:00	N6	N6-01	N6-02	…	N6-n
EVENTO-02	LOTE-07	13/08/25 06:00:00	N7	N7-01	N7-02	…	N7-n
EVENTO-02	LOTE-08	13/08/25 10:00:00	N8	N8-01	N8-02	…	N8-n
EVENTO-03	LOTE-09	13/08/25 14:00:00	N9	N9-01	N9-02	…	N9-n
EVENTO-03	LOTE-10	13/08/25 18:00:00	N10	N10-01	N10-02	…	N10-n



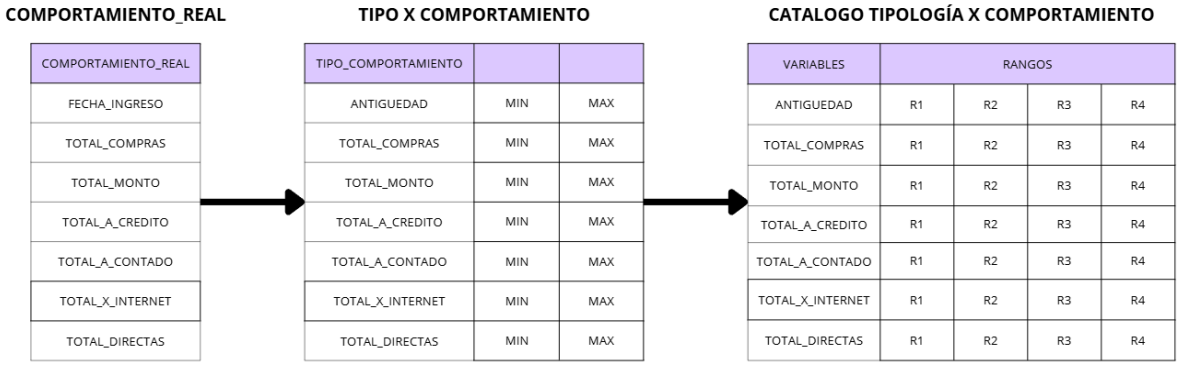
3. VENTA – TICKETS



3.1. EXISTENCIAS - TICKETS

LOTE	TICKET	PRODUCTO	ESTADO
LOTE-0001	TICKET-01	PRODUCTO-A	ASIGNADO
LOTE-0001	TICKET-02	PRODUCTO-A	ASIGNADO
LOTE-0001	TICKET-03	PRODUCTO-A	ASIGNADO
LOTE-0001	TICKET-04	PRODUCTO-A	LIBRE
LOTE-0001	TICKET-05	PRODUCTO-A	LIBRE
…	…	…	…
LOTE-N	TICKET-n	PRODUCTO-Z	ESTADO-X

3.2. CLIENTES - COMPORTAMIENTO



3.3. CANAL- COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTO_REAL

COMPORTAMIENTO_REAL
FECHA_INGRESO
TOTAL_VENTAS
TOTAL_MONTO
TOTAL_A_CREDITO
TOTAL_A_CONTADO

TIPO X COMPORTAMIENTO

TIPO_COMPORTAMIENTO		
ANTIGUEDAD	MIN	MAX
TOTAL_VENTAS	MIN	MAX
TOTAL_MONTO	MIN	MAX
TOTAL_A_CREDITO	MIN	MAX
TOTAL_A_CONTADO	MIN	MAX

CATALOGO TIPOLOGÍA X COMPORTAMIENTO

VARIABLES	RANGOS			
ANTIGUEDAD	R1	R2	R3	R4
TOTAL_VENTAS	R1	R2	R3	R4
TOTAL_MONTO	R1	R2	R3	R4
TOTAL_A_CREDITO	R1	R2	R3	R4
TOTAL_A_CONTADO	R1	R2	R3	R4

3.4. AUTÓMATA - COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTO_REAL

COMPORTAMIENTO_REAL
FECHA_INGRESO
TOTAL_OPERACIONES
TOTAL_MONTO
TOTAL_A_CREDITO
TOTAL_A_CONTADO
TOTAL_X_INTERNET
TOTAL_ERRORES

TIPO X COMPORTAMIENTO

TIPO_COMPORTAMIENTO		
ANTIGUEDAD	MIN	MAX
TOTAL_OPERACIONES	MIN	MAX
TOTAL_MONTO	MIN	MAX
TOTAL_A_CREDITO	MIN	MAX
TOTAL_A_CONTADO	MIN	MAX
TOTAL_X_INTERNET	MIN	MAX
TOTAL_ERRORES	MIN	MAX

CATALOGO TIPOLOGÍA X COMPORTAMIENTO

VARIABLES	RANGOS			
ANTIGUEDAD	R1	R2	R3	R4
TOTAL_OPERACIONES	R1	R2	R3	R4
TOTAL_MONTO	R1	R2	R3	R4
TOTAL_A_CREDITO	R1	R2	R3	R4
TOTAL_A_CONTADO	R1	R2	R3	R4
TOTAL_X_INTERNET	R1	R2	R3	R4
TOTAL_ERRORES	R1	R2	R3	R4

3.5. CAJA - COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTO_REAL

COMPORTAMIENTO_REAL
FECHA_INGRESO
TOTAL_MOVIMIENTOS
TOTAL_MONTO
TOTAL_EFECTIVO
TOTAL_TARJETA
TOTAL_A_CREDITO
TOTAL_A_CONTADO

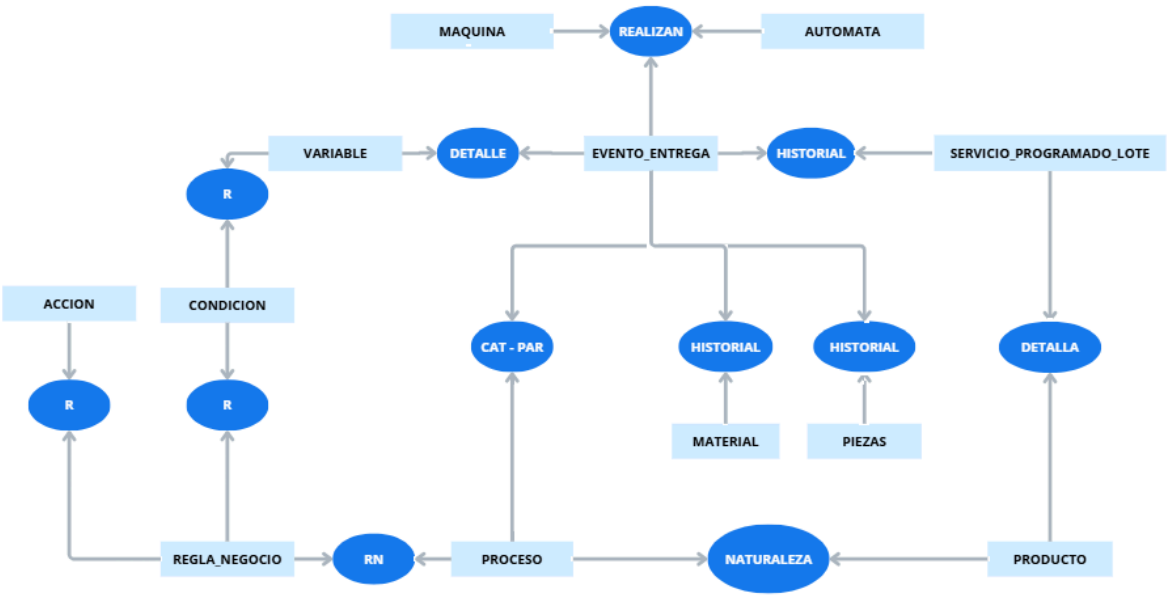
TIPO X COMPORTAMIENTO

TIPO_COMPORTAMIENTO		
ANTIGUEDAD	MIN	MAX
TOTAL_MOVIMIENTOS	MIN	MAX
TOTAL_MONTO	MIN	MAX
TOTAL_EFECTIVO	MIN	MAX
TOTAL_TARJETA	MIN	MAX
TOTAL_A_CREDITO	MIN	MAX
TOTAL_A_CONTADO	MIN	MAX

CATALOGO TIPOLOGÍA X COMPORTAMIENTO

VARIABLES	RANGOS			
ANTIGUEDAD	R1	R2	R3	R4
TOTAL_MOVIMIENTOS	R1	R2	R3	R4
TOTAL_MONTO	R1	R2	R3	R4
TOTAL_EFECTIVO	R1	R2	R3	R4
TOTAL_TARJETA	R1	R2	R3	R4
TOTAL_A_CREDITO	R1	R2	R3	R4
TOTAL_A_CONTADO	R1	R2	R3	R4

4. ENTREGA – SERVICIO



4.1. EVENTOS - BITÁCORA

EVENTO_ENTREGA	FECHA_HORA_I	FECHA_HORA_F	ESTADO
EVENTO-0001	12/08/2025 10:00:00	12/08/2025 12:00:00	FINALIZADO
EVENTO-0002	12/08/2025 10:00:00	12/08/2025 12:00:00	FINALIZADO
EVENTO-0003	12/08/2025 10:00:00	12/08/2025 12:00:00	FINALIZADO
EVENTO-0004	12/08/2025 10:00:00	12/08/2025 12:00:00	FINALIZADO
EVENTO-0005	12/08/2025 10:00:00	12/08/2025 12:00:00	FINALIZADO
EVENTO-0006	12/08/2025 12:00:00	12/08/2025 14:00:00	PROGRAMADO
...	...	...	...
EVENTO-0007	12/08/2025 18:00:00	12/08/2025 20:00:00	PROGRAMADO
EVENTO-0008	12/08/2025 18:00:00	12/08/2025 20:00:00	PROGRAMADO
EVENTO-0009	12/08/2025 18:00:00	12/08/2025 20:00:00	PROGRAMADO

4.2. OPERACIONES Y METODOS

OBTENCION DE DATOS	**RECEPCION DEL PEDIDO**	REGISTRAR PEDIDO
		VALIDAR TICKET
		ACTUALIZAR EXISTENCIAS TICKET
	INICIO PRODUCCION	ACTUALIZAR ESTADO LOTE
		ACTUALIZAR ETAPA LOTE
FABRICACIÓN	**FRACCIONADO TELA**	RECIRBIR RECURSOS
		VALIDAR PREPARACION
		INICIAR PROCESO
		MONITOREAR PROCESO
		REGISTRAR FRACCIONADO
		ENVIAR RESULTADOS
	CORTE PIEZAS	RECIRBIR RECURSOS
		VALIDAR PREPARACION
		INICIAR PROCESO
		MONITOREAR PROCESO
		REGISTRAR FRACCIONADO
		ENVIAR RESULTADOS
	CONFECCION PANTALON	RECIRBIR RECURSOS
		VALIDAR PREPARACION
		INICIAR PROCESO
		MONITOREAR PROCESO
		REGISTRAR FRACCIONADO
		ENVIAR RESULTADOS
ACABADOS	**LAVADO**	RECIRBIR RECURSOS
		VALIDAR PREPARACION
		MONITOREAR PROCESO
		REGISTRAR FRACCIONADO
		ENVIAR RESULTADOS
		ENVIAR RESULTADOS

	PLANCHADO	RECIRBIR RECURSOS
		VALIDAR PREPARACION
		INICIAR PROCESO
		MONITOREAR PROCESO
		REGISTRAR FRACCIONADO
		ENVIAR RESULTADOS
	ETIQUETADO	RECIRBIR RECURSOS
		VALIDAR PREPARACION
		INICIAR PROCESO
		MONITOREAR PROCESO
		REGISTRAR FRACCIONADO
		ENVIAR RESULTADOS
EMPAQUETADO	**DOBLADO**	RECIRBIR RECURSOS
		VALIDAR PREPARACION
		INICIAR PROCESO
		MONITOREAR PROCESO
		REGISTRAR FRACCIONADO
		ENVIAR RESULTADOS
	EMPAQUETADO	RECIRBIR RECURSOS
		VALIDAR PREPARACION
		INICIAR PROCESO
		MONITOREAR PROCESO
		REGISTRAR FRACCIONADO
		ENVIAR RESULTADOS
	REGISTRO FINAL	CIERRE DE PRODUCCION